國家科學及技術委員會專題研究計畫申請書

申請條碼：115WFD2310066

一、基本資料：

計畫類別（單選）	一般研究計畫				
研究型別	個別型				
計畫歸屬	工程處				
申請機構/系所（單位）	靜宜大學資訊學院				
本計畫主持人姓名	朱學亭	職稱	副教授	身分證號碼	K12035****
本計畫名稱 中文	基於大型語言模型（LLM）之長照情境多模態對話分析：建構失智與情緒不穩定風險之早期篩檢與預警系統				
本計畫名稱 英文	LLM-based Multimodal Analysis: Constructing an Screening and Warning System for the Risk of Dementia and Emotional Instability				
整合型總計畫名稱					
整合型總計畫主持人				身分證號碼	
全程執行期限	自民國 115 年 08 月 01 日起至民國 117 年 07 月 31 日				

研究學門	學門代碼	學門名稱
	E4108	生物資訊與醫療資訊

【請考量已身負荷，申請適量計畫】
本年度申請主持本會各類研究計畫(含預核案)共 1 件。(共同主持之計畫不予計入)

本計畫是否同時有其他單位提供補助項目：■否； □是，請務必填寫表CM05*。

近三年內是否有執行非國科會補助之其他（含國內外、大陸地區及港澳）計畫：■否； □是，請務必填寫表CM14-1。

本計畫是否為國際合作研究：■否； □是，請加填表IM01~IM03

本計畫是否申請海洋研究船：■否； □是，請務必填寫表CM15

1.本計畫是否有進行下列實驗/研究：（勾選下列任一項，須附相關實驗/研究同意文件）
□人體試驗/人體檢體 □人類胚胎/人類胚胎幹細胞 □基因重組實驗 □基因轉殖田間試驗 □第二級以上感染性生物材料 □動物實驗(須同時加附動物實驗規劃與3R評估查檢表)
2.本計畫是否為人文處行為科學研究計畫：□是(請檢附已送研究倫理審查之證明文件)； ■否
3.本計畫是否為人體試驗或人體研究計畫：■是(請增填研究中的性別考量檢核表CM16)； □否

本計畫是否申請高效能計算資源：□否； ■是，請務必填寫表CM17

計畫連絡人	姓名：朱學亭 電話：(公) 04-26328001-1**** (宅/手機) 091725****		
通訊地址	臺中市沙鹿區臺灣大道7段*巷*弄*號*樓		
傳真號碼	04-2331****	E-MAIL	**@pu.edu.tw

計畫主持人簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿

二、研究計畫中英文摘要：請就本計畫要點作一概述，並依本計畫性質自訂關鍵詞。

計畫中文關鍵詞	大型語言模型、多模態對話分析、長照情境、失智症早期篩檢、情緒不穩定預警、檢索增強生成、數位生物標記
計畫英文關鍵詞	Large Language Models (LLM) , Multimodal Dialogue Analysis , Long-Term Care Contexts , Early Dementia Screening , Emotional Instability Warning , Retrieval-Augmented Generation (RAG) , Digital Biomarkers.
計畫中文摘要	隨著我國於 2025 年邁入超高齡社會，少子化導致的照護人力短缺已成為嚴峻挑戰。失智症長者常伴隨認知退化與情緒不穩，若缺乏及時預警，將大幅增加照護成本與衝突。本計畫旨在開發一套「基於大型語言模型（LLM）之長照情境多模態對話分析系統」，用於失智與情緒風險的早期篩檢與預警。 研究方法整合語音、文本、表情及電子病歷等異質數據。技術核心採用 OpenAI Whisper 進行高抗噪語音辨識、WavLM 提取深層聲學情緒特徵，並針對台灣在地語境微調 Llama-3-Taiwan 模型，以精準捕捉國台語夾雜的語意特徵。為提升臨床準確性並降低模型「幻覺」，本計畫導入檢索增強生成（RAG）技術，整合醫療知識庫進行臨床推論。 預期成果包括建立台灣在地化長照語料庫，並產出具備可解釋性的風險評估報告與即時情緒預警系統。本研究不僅能彌補專業人力缺口、減輕照護者負擔，更為長照體系的數位轉型與智慧化管理提供關鍵技術支撐。
計畫英文摘要	As Taiwan enters a super-aged society in 2025, the shortage of caregiving manpower due to declining birthrates has become a critical issue. Elderly individuals with dementia often experience cognitive decline and emotional instability; without timely early warning systems, caregiving costs and conflicts escalate exponentially. This project aims to develop a Multimodal Dialogue Analysis System in Long-Term Care Contexts Based on Large Language Models (LLMs) for the early screening and warning of dementia and emotional risks. The methodology integrates heterogeneous data including voice, text, facial expressions, and electronic medical records. The core technology employs OpenAI Whisper for robust speech recognition , WavLM for deep acoustic emotional feature extraction , and fine-tuned Llama-3-Taiwan for localized semantic understanding of code-switching (Mandarin/Taiwanese). To enhance clinical accuracy and mitigate "hallucinations," Retrieval-Augmented Generation (RAG) is implemented to integrate medical knowledge bases for clinical reasoning. Expected outcomes include the establishment of a localized long-term care dialogue corpus and the development of an explainable risk assessment platform with real-time emotional alerts. This research will bridge the professional manpower gap, alleviate caregiver burden, and provide essential technological support for the digital transformation and intelligent management of long-term care system.
計畫概述	請概述執行本計畫之目的及可能產生對人文、社會、經濟、產業發展等面向的預期影響性(三百字以內)。 ※此部分內容於獲核定補助後將逕予公開
	本計畫的核心目標在於利用先進的生成式人工智慧技術，解決我國進入超高齡社會

	後嚴峻的照護與醫療挑戰。 一、 執行本計畫之目的：開發一套「非侵入式」且具備「深層語義推理能力」的自動化早期篩檢與預警輔助系統。針對台灣老年人口超過 20% 所帶來的照護壓力，利用 AI 協助第一線機構人員監測長者的身心狀況 。 二、 預期影響性 1. 社會面向：尊嚴照護與減輕勞務 落實「以人為本」的照護：透過提前辨識情緒風險，降低長者與照護者間的對立，實現具尊嚴的照護環境 。 緩解照顧者壓力：有效減輕家庭與機構照護者的情緒勞務，降低因溝通困難導致的照護危機 。 提升公眾健康意識：推動數位生物標記（Digital Biomarkers）的應用，使失智症早期篩檢更為普及且低門檻 。 2. 經濟面向：降低醫療支出與解決勞動力短缺 大幅節省後期照護成本：透過早期篩檢與介入，預估可降低每位失智症患者在後期約 30-40% 的照護成本 。 緩解少子化衝擊：在人力嚴重不足的現況下，以 AI 技術作為核心支撐，維持長照體系的穩定運作 。 3. 產業與國家發展面向：推動轉型與國際競爭力 銀髮產業智慧化轉型：引導長照產業導入 AI 技術 。 建立在地化技術標準：開發具備在地化知識的 LLM 微調技術 。 拓展國際合作潛力：作為同樣面臨高齡化挑戰的國家（如日、韓）之技術參考 。 跨領域人才培育：參與學生將具備醫療 AI 技術，厚植我國智慧長照的人才庫 。

三、研究計畫內容（以中文或英文撰寫）：

（一）研究計畫之背景。請詳述本研究計畫所要探討或解決的問題、研究原創性、重要性、預期影響性及國內外有關本計畫之研究情況、重要參考文獻之評述等。如為連續性計畫應說明上年度研究進度。

“基於大型語言模型（LLM）之長照情境多模態對話分析：
建構失智與情緒不穩定風險之早期篩檢與預警系統”

“Multimodal Dialogue Analysis in Long-Term Care Contexts Based on Large Language Models: Constructing an Early Screening and Warning System for the Risk of Dementia and Emotional Instability”

一、本研究計畫所要探討或解決的問題

根據國發會的網頁[1]，預計在 2025 年我國老年人口便會超過 20%，邁入超高齡社會。在少子化衝擊下，家庭與機構照護人力面臨嚴重短缺，難以持續注意個別長者的身心狀況變化。失智症早期徵兆與情緒不穩定若未及時預警，將使後續照護成本呈指數級增長。

面對我國即將邁入超高齡社會所帶來的照護壓力，長者失智症預防與心理健康監測正面臨專業人力嚴重短缺的嚴峻挑戰。為此，本計畫擬開發「基於大型語言模型（LLM）之長照情境多模態對話分析技術」，深度整合語意理解、聲學特徵（如語頻、語速、停頓）與非語速之行為特徵，建構一套自動化早期篩檢與預警輔助系統，用 AI 協助機構人員對個別長者的關懷照護。

透過 LLM 處理異質數據與深度語義推理的強大能力，本研究構想從日常對話中捕捉長者認知功能退化或情緒波動的徵兆。旨在照護人力資源緊縮的現況下，實現具備高臨床效度且「非侵入式」之精準風險評估，以先進 LLM 技術有效彌補專業人力缺口。這不僅能大幅降低第一線照護者的監測負擔，更能為我國長照體系的數位轉型、預防醫學與智慧化照護管理，提供關鍵性的核心技術支撐與實務指引。

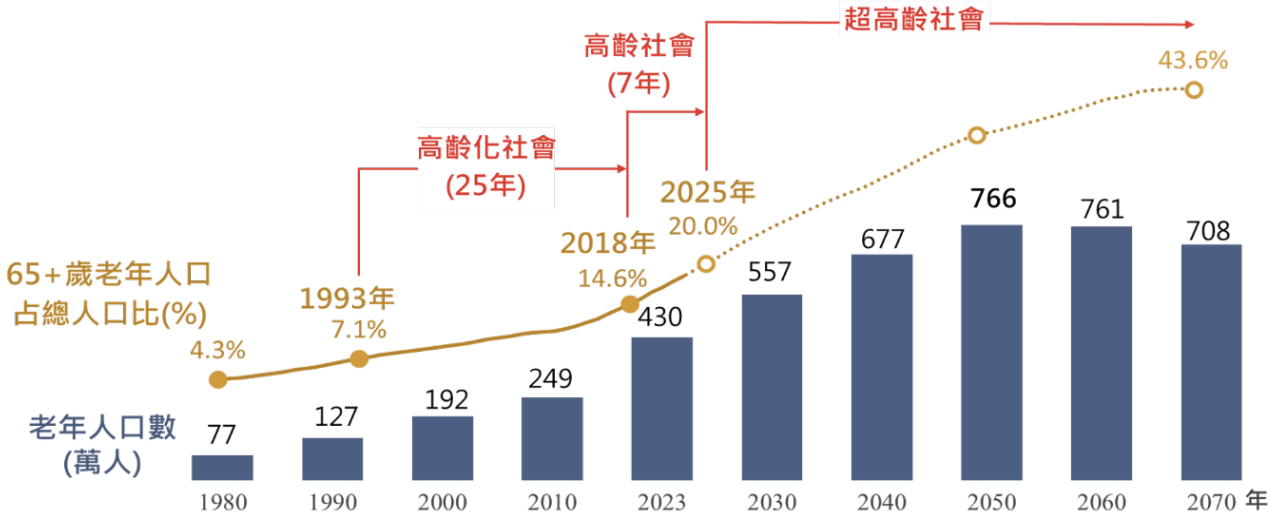


圖 1：本研究探討的問題：我國人口快速成長高齡化的照護困境

(來源：國科會網頁 https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=2688C8F5935982DC)

[1] https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=2688C8F5935982DC

以下是本研究計畫所要解決的三個問題：

1. 超高齡社會下的長照溝通困局與灰色地帶

進入超高齡社會，伴隨少子化衝擊，家庭與機構的照護人力嚴重短缺。在實務現場，失智症長者因認知功能退化，常表現出情緒不穩（Agitation）、重覆言語或語言混亂，這類行為常被誤解為蓄意刁難，導致照護者與被照護者之間產生劇烈衝突。

2. 早期篩檢之漏網之魚：情緒與認知風險因子

本團隊於民國 105 年執行之國科會研究計畫(題目：失智長者的情境感知與體感偵測與回饋)發現，許多長者雖尚未達到失智症（Dementia）的臨床診斷標準，但已處於輕度認知障礙（MCI）的「灰色地帶」，常伴隨無端的憤怒或抑鬱。目前臨床篩檢多依賴量表（如 MMSE、AD8），缺乏日常情境中實時且非侵入性的偵測工具，導致介入時機過晚，徒增照護負擔。

3.如何利用當前「大型語言模型（LLM）」技術在長照的溝通輔助應用

長者常因失智或認知衰退，出現語意破碎、重複性高或情緒化之負面言論，導致照護者因無法解讀其內在動機而產生心理疲蝕與照護衝突。本研究利用 LLM 卓越的邏輯推理與情感分析能力，建構「語意轉譯與風險預警機制」，將長者表面的無理言詞解構，精準轉譯為其內在真實需求（如生理痛楚、社交孤立感或環境不安），並針對急性情緒波動發送即時預警。

二、研究原創性、重要性、預期影響性

1. 研究原創性：從「行為偵測」到「認知轉譯」的技術進階

本計畫立足於主持人於民國 105 年度執行之國科會計畫《失智長者的情境感知與體感偵測與回饋》所累積的場域實務經驗。當時研究聚焦於應用 IOT 技術對長者進行情境感知與體感偵測。在解析長者「深層溝通意圖」與「認知功能退化」上仍存在技術缺口。 本研究之原創性在於，我們不再僅停留於表層的信號偵測，而是結合大型語言模型（LLM）的深層語義推理能力，將長照場域中非結構化的多模態數據（語音、文本、非語速行為）進行端到端（End-to-End）的語義對齊。這是一種從「物理監測」轉化為「心理與認知理解」的範式轉移，旨在補完失智症早期篩檢中最難被捕捉的「語意與情緒特徵」缺環。

2. 重要性：智慧計算學門在超高齡社會的核心支柱

本計畫若獲執行，有機會成為國科會智慧計算學門因應超高齡社會衝擊的重要研究環節。其重要性體現於兩大維度：

- 學術戰略價值： 針對台灣在地化的長照語境（包含中英夾雜或特定方言習慣），開發具備「在地化知識（Localized Knowledge）」的 LLM 微調技術。這不僅能填補國內缺乏結合 LLM 與長照大數據的研究空白，更能在智慧計算領域定義出具備臨床參考價值的數位生物標記（Digital Biomarkers）。

- 國際合作潛力： 台灣與日本、韓國及歐洲部分國家共同面臨極速高齡化的挑戰。本計畫具備高度的跨國合作基因，研究成果可作為與國際一流研究單位（如美國 AMIA 社群、日本長壽醫療研究中心等）對接的關鍵技術接口，推動跨國、跨語系之失智預警模型驗證，提升台灣在「AI for Social Good」領域的國際影響力。

3. 預期影響性：賦能產業轉型與尊嚴照護

- 社會層面（精準照護）： 透過 LLM 實時分析，能提前辨識出情緒不穩定或認知下降風險，有效緩解照護者的情緒勞務，降低對立衝突，實現「以人為本」的尊嚴照護。

- 學術層面(理論突破)： 推動多模態融合演算法在極端非結構化數據(長者對話)中的穩健性，並建立符合 IRB 規範的長照數據處理基準。
- 產業與國家發展面(智慧化轉型)： 研發之預警模組具備高度的可移植性，可直接整合至智慧居家、長照機構管理系統中。這不僅能減輕高齡少子化導致的人力短缺壓力，更為台灣銀髮產業轉型為「高附加價值 AI 醫療產業」提供核心技術支撐，具備強大的國際市場競爭力。

三、國內外有關本計畫之研究情況

1. 在國際研究方面，利用人工智慧進行失智症（AD）與輕度認知障礙（MCI）的早期篩檢，已從早期的肢體行為感測演進至以「語言數位生物標記（Digital Biomarkers）」為核心。2024 至 2025 年間，歐美與星韓研究團隊(如紐西蘭 Auckland 大學與韓國 ETRI)紛紛導入大型語言模型(LLM)與多模態融合技術，針對長者自發性語音進行語意連貫性、詞彙密度及情緒音韻（Prosody）的深度分析。研究證實，LLM 在識別認知退化引發的語言異變上，顯示出非侵入性診斷的巨大潛力。

2. 相較之下，國內研究過往多聚焦於生理數據監控（如跌倒偵測、離床感測）及智慧化行政流程。近年在國科會的支持下，智慧長照的研究重點已從單純的「物聯網行為偵測」轉向「深層語意理解與情感運算」。雖在中文自然語言處理（NLP）已有顯著進展，但針對長照現場「長者情緒不穩」與「照護衝突介入」的即時對話分析尚處於起步階段，且缺乏結合在地語境（如台、客語慣用詞）的預警模型。部份計畫側重於問題的「發現與量化」，本計畫具備「解決方案」的原創性。部份相關計畫如下表。

表 1：與本計畫相關之近 3 年國科會計畫

年度	計畫名稱
114	一個適用於銀髮族長照應用之融合情緒感知的強化口語交互之多模式 AI 對話系統設計研究
114	科普活動：長照 AI 助理—大語言模型智慧輔具
114	智慧陪伴：基於物聯網之長照機構多功能陪伴機器人系統開發與應用
114	智慧長照平台：透過 AI 技術提升長照專業學員的照護量能
114	探討接受長照 2.0 居家高齡及失智者之行為型態及心理症狀對非正式照顧者負荷之影響
114	AI 守護力-長照機構智慧照護轉型方案
114	鏈結與交換：建構長照「互助喘息服務」新型態服務模式
114	長照服務專業人員失智症情感照護能力量表建構及其與照護知識、態度、信心之相關性研究
113	社區高齡者數位活動運用與多面向健康老化指標建構
113	認知功能障礙老人和家屬的語音溝通困難、未滿足照護需求與結果
113	探究 ChatGPT 在代謝症候群個人化預防與管理之潛力
113	社工科技實務融合：照護追蹤與聊天機器人在 mHealth 社區照護的創新應用
113	認知功能障礙老人和家屬的語音溝通困難、未滿足照護需求與結果
112	應用深度學習於輕度認知障礙失智症畫鐘測驗評估之實證研究
112	非察覺式睡眠偵測智慧床墊應用於失智症精準照護系統商品化開發與場域驗證
112	互動式機器人介入對輕度失智症長者認知功能、心律變異及心理變化之影響: 縱貫性研究

112	依說話者人格特質與當時情緒調整回答句的對話引擎設計之研究–以老人陪聊機器人為例
112	識別有緩和照護需求的病人-本土緩和療護需求評估工具之發展
112	失智照護與溝通: 語言社會化觀點

四、重要參考文獻之評述

本計畫參考之文獻涵蓋大型語言模型（LLM）、多模態情感運算及失智症早期篩檢等領域，核心評述如下：

1. LLM 作為認知障礙之數位生物標記 (Digital Biomarkers)

Agbavor & Iturrate (2022) 在 *PLOS Digital Health* 的研究中指出，如 GPT 系列之大語言模型在處理失智症患者的自發性演說（Spontaneous Speech）時，能精準捕捉到傳統 NLP 模型難以辨識的語義疏漏與細微邏輯特徵。此研究證實了本計畫採用 LLM 進行早期篩檢的科學可行性[1]。本計畫將更進一步，不僅分析文字，更結合本團隊在 105 年執行的失智長者的情境感知與體感偵測與回饋計畫 累積之情境感知經驗，將分析範疇由單純的診斷延伸至即時的衝突預警。



圖 2：本計畫參考之重要文獻：LLM 應用於認知障礙之數位生物標記

2. LLM 與阿茲海默症偵測

Bang et al. (2024)將 GPT 系列模型應用於阿茲海默症（AD）偵測。該文證明了大型語言模型（如 GPT-3）在捕捉語言特徵（如語意連貫性、詞彙多樣性）方面遠優於傳統的聲學模型，能有效辨識早期失智。證明 LLM 在語義層次進行失智症篩檢的新途徑[2]。

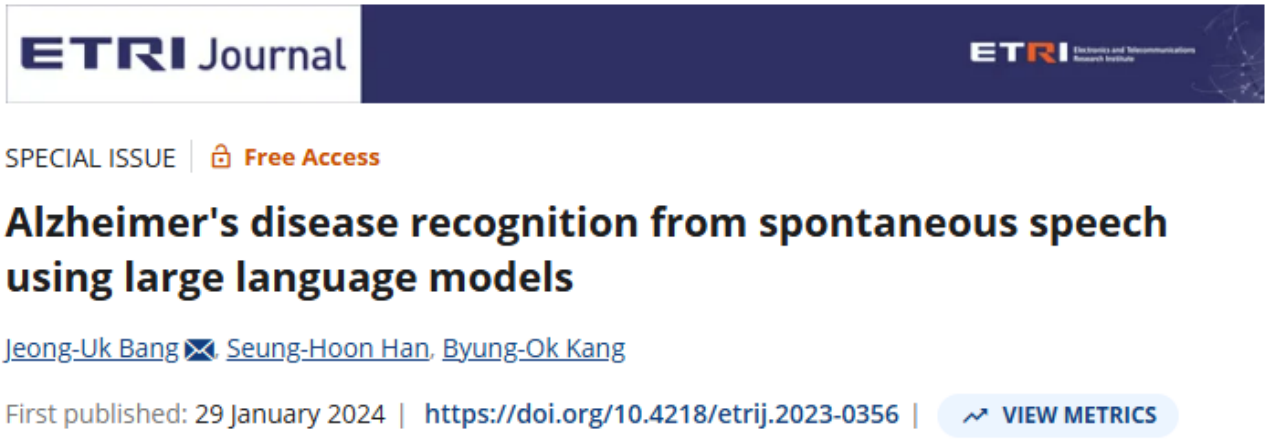


圖 3：本計畫參考之重要文獻：LLM 與阿茲海默症偵測

3. 多模態融合對情緒識別的關鍵影響

Zolnoori et al. (2024) 探討了結合語音聲學（Acoustic）與語義（Semantic）特徵在長者憂鬱與焦慮偵測中的應用。研究發現，單一模態的準確度常受環境雜訊干擾，但透過多模態融合技術，預測準確率可提升約 15%。此研究支持了本計畫不採取單一文字分析，而是整合語音特徵（如 WavLM）與 LLM 語意分析的策略。特別是針對長者情緒不穩定的風險，語音中的音調與震顫往往比文字更具預警價值 [3]。

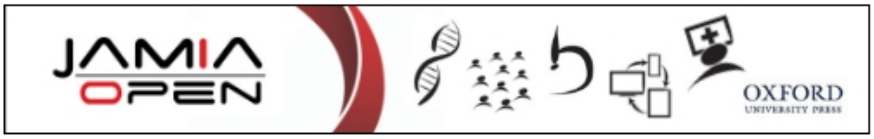




圖 4：本計畫參考之文獻：多模態融合對情緒識別的關鍵影響

4. 多模態 AI 在分析失智症的應用

Mehdoui et al. (2025) 該研究開發了一種基於 Cross-attention (交叉注意力機制) 的多模態模型，能同時處理失智症長者的語音頻譜與文字語意，在偵測輕度認知障礙（MCI）上比單一文字分析準確率高出 15% 以上 [4]。



圖 5：本計畫參考之文獻：多模態 AI 在分析失智症的應用

5. LLM 在長照場域的實務應用

Qin et al. (2025) 討論了 LLM 在居家與機構照護輔具中的落地挑戰，特別強調了「可解釋 AI（XAI）」與「在地語境化」的重要性。本計畫採用 Llama-3-Taiwan 等在地化模型，即是為了克服語言文化差異，提升系統在台灣長照現場的實用性與信任度 [5]。



圖 6：本計畫參考之文獻：LLM 在長照場域的實務應用

6. 情緒症狀是失智症早期標記

Frank et al. (2025) 識別出 6 個特定中年憂鬱症狀與失智症風險顯著相關 [6]。此論文證實特定情緒症狀的預測價值，但缺乏即時偵測技術。本研究填補此技術缺口，將流行病學發現轉化為可部署的 AI 預警系統



圖 7：本計畫參考之文獻：情緒症狀是失智症早期標記

五、本計畫之科學發展上的依據

綜合上述文獻，本計畫之重要科學發展上的依據可歸納為以下三點：

1. 科學可行性：LLM 作為精準篩檢的新工具
   本計畫將 LLM 的應用從靜態診斷延伸至動態的情緒風險預警。

2. 技術優化：多模態融合與交叉注意力機制之必然
   在技術實作上，單一模態（純文字）已不足以應對長照場域的複雜性。本計畫處理長者音訊與文字間的非線性關係提供了關鍵技術導引，確保預警系統在輕度認知障礙（MCI）階段即可發揮效能。

3. 實務落地：可解釋性與在地化之關鍵
   本計畫選用 Llama-3-Taiwan 等本土化模型、並結合本團隊 105 年計畫 之實務經驗的決策。期待透過本計畫的執行可以落地應用 LLM 在長照失智與情緒不穩定風險之早期篩檢與預警。

（二）研究方法、進行步驟及執行進度。請分年列述：1.本計畫採用之研究方法與原因及其創新性。2.預計可能遭遇之困難及解決途徑。3.重要儀器之配合使用情形。4.如為須赴國外或大陸地區研究，請詳述其必要性以及預期效益等。

本研究的架構圖(如下圖所示)，包括四個層的架構：輸入層包括四種不同資料(語音、文字、表情和病歷)。中間包括 RAG 所需的額外知識庫以及提示工程。以及各種多模態應用的 LLM 模型。本研究除了使用 4 大 AI 公司(ChatGPT、Gemini、Grok、Claude)的最新模型，我們同時選擇開發 RAG 用的 SOTA (state-of-the-art) 開源模型包括：Llama-3-Taiwan, OpenAI Whisper 和 WavLM 等。最後應用在失智症風險評估以及情緒風險評估等二方面早期篩檢與預警輸出。分述如下：

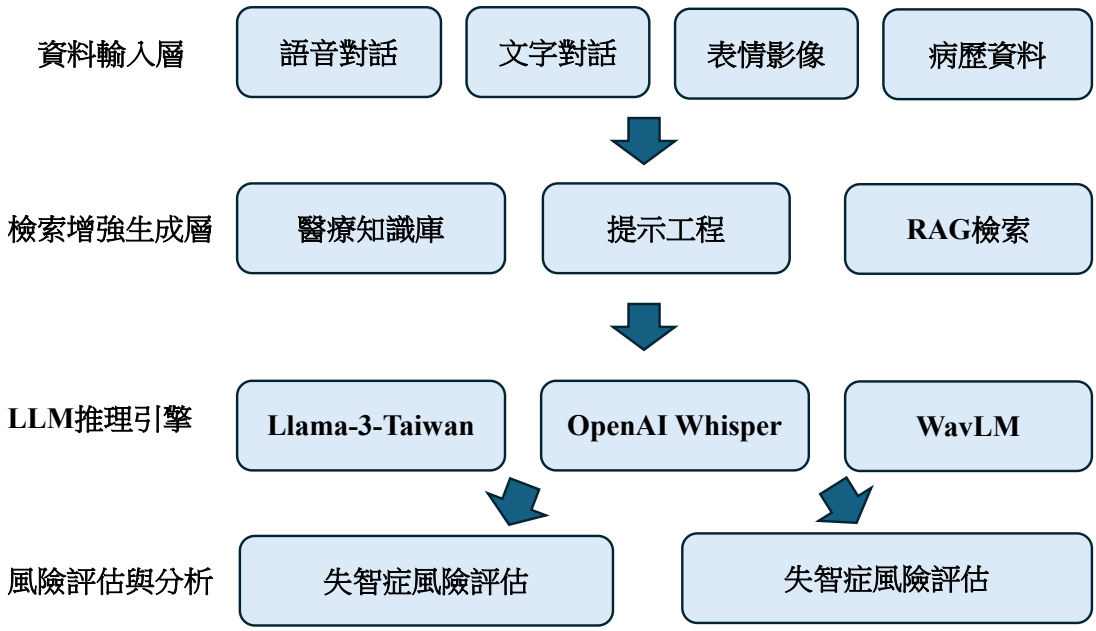


圖 8：本研究的架構圖

一、多模態輸入層 (Input Layer)

本研究整合四類異質資料來源，以獲取長者全面的身心狀態資訊。此多模態整合策略源於臨床觀察：失智症與情緒不穩定並非單一維度可完整判別，而需綜合語言、非語言行為及歷史病程之立體證據。

1. 語音與文字：

透過日常對話擷取語音訊號，並即時轉換為文字。語音層面捕捉韻律特徵（如語速變化、停頓頻率、音調起伏），文字層面分析語意連貫性、詞彙重複及語句片段化現象。此雙軌分析可同時偵測「說什麼」（認知內容）與「怎麼說」（情緒狀態），彌補單一模態之不足。

2. 表情辨識：

利用視覺感測器擷取面部特徵，捕捉細微的情緒波動（如焦慮、冷漠、躁動）。失智症早期常伴隨表情反應遲緩或情緒表達不一致，透過面部動作編碼系統（FACS）量化分析，可提供語言訊號外之獨立驗證指標。

3. 電子病歷：

匯入既往病史、用藥紀錄與認知評估量表（如 MMSE、AD8 歷史分數），作為分析的基底背景資訊。此縱向資料提供個人化基準線（Baseline），使系統能識別相對於個體過往表現之異常變化，而非僅依賴群體常模，大幅提升早期篩檢之敏感度。

二、核心技術層：多模態模型與開源模型應用

針對語音與語言處理，本研究採用 SOTA (State-of-the-Art) 開源模型與商用模型並行的策略。此混合式架構設計兼顧三大考量：(1) 隱私保護-敏感個資優先於本地端處理；(2) 運算效能-商用 API 提供即時推論能力；(3) 技術可控性-開源模型可針對長照領域深度客製化。以下分述各核心模型之技術定位與整合策略：

- OpenAI Whisper [7]：多語言抗噪語音辨識核心。

Whisper 擔任自動語音辨識 (ASR) 核心，其採用大規模弱監督學習訓練（68 萬小時多語言語料），展現卓越的抗噪能力與多語言支持。在長照現場，環境音複雜（電視聲、多人交談、輪椅移動）且長者發音常因生理老化、假牙或情緒波動而含糊不清，Whisper 的編碼器-解碼器（Encoder-Decoder）架構能有效過濾噪音並推論缺失音節。

本研究將針對台灣長者語音進行微調（Fine-tuning），重點訓練國台語夾雜（Code-switching）與長照專有詞彙（如「阿嬤愛睏」、「欲食飯」）的辨識準確度。更關鍵的是，Whisper 在轉錄過程中保留詞彙重複（如「吃飯吃飯吃飯」）、語句片段化（「我...那個...昨天...忘記了」）等失智症典型語言特徵，而非過度校正為流暢文本，此特性為後續語意分析提供原始且豐富的病理線索。預期微調後長者語音辨識字錯誤率（WER）可降至 15%以下。

- WavLM [8]： 超越文字的聲學情感密碼。

不同於 Whisper 專注於「說了什麼」（What），WavLM 聚焦於「怎麼說」（How）。WavLM 基於自監督學習框架（Self-supervised Learning），透過遮罩語音建模學習深層聲學表徵，無需大量標記數據即可捕捉韻律（Prosody）、音色（Timbre）與節奏（Rhythm）等細緻特徵。

在失智症早期篩檢情境中，WavLM 提取的聲學特徵具備獨特診斷價值 [2]。研究證實，阿茲海默症患者常表現出語速減緩（每分鐘詞彙數下降 20-30%）、不自然停頓增加（猶豫現象）及音調變異性降低（情感平淡）。本計畫用 WavLM 建立情緒不穩定風險評估模型，涵蓋憂鬱（低音調、單調語氣）、躁動（語速加快、音量波動）及冷漠（停頓延長、能量衰減）等多維指標。與文字語意形成交叉驗證，大幅降低誤判風險。例如，長者可能口頭表示「我很好」，但語音特徵揭示其抑鬱狀態。

- Llama-3-Taiwan： 在地化語意理解。

  語意理解是整個系統的核心智慧層。本研究選用專為台灣語境優化的 Llama-3 版本（如 TAIDE 升級版），此模型在預訓練階段即納入大量繁體中文、台語羅馬拼音及台灣在地新聞語料，確保對「阿公去予醫生看」（台語夾雜）、「共照中心」（長照專有名詞）等表達具備原生理解力。

  相較於通用英文 LLM（如 GPT-4），Llama-3-Taiwan 在處理台灣長者對話時展現三大優勢：(1) 文化適配性：理解「拜拜」可能指宗教活動而非道別；(2) 方言敏感度：識別閩南語、客家語之語碼轉換（Code-switching）現象；(3) 本地部署能力：可於本地伺服器運行，敏感病歷資料無需上傳雲端，符合醫療隱私法規。

  本計畫將對 Llama-3-Taiwan 進行監督式微調（SFT），使用標註之長照對話語料訓練模型識別失智症語言異變，包括語義空洞（「那個東西」頻繁使用）、代名詞誤用（「他去他那邊」指涉不明）及時序混亂（「昨天我明天要去」）。微調後模型將具備「臨床推論」能力，不僅標記異常特徵，更能對應 DSM-5 診斷標準提供結構化解釋。

- 商用模型協同定位

  除開源模型外，本研究將整合 ChatGPT-4o、Gemini、Claude 等商用 LLM 作為「第二意見」（Second Opinion）系統。在去識別化處理後，將複雜個案提交商用模型進行交叉驗證，利用其強大的邏輯推理能力輔助邊緣案例判讀。此混合策略兼顧隱私保護與診斷準確性。常規篩檢由本地 Llama-3 處理，疑似高風險個案再啟動商用模型深度分析，形成分層防護網。

三、知識增強層：RAG、提示工程與醫療知識庫

為了解決大型語言模型（LLM）可能產生的「幻覺」（Hallucination）並提升臨床準確性，本研究導入檢索增強生成（RAG）[9]、提示工程（Prompt Engineering）[10] 與結構化醫療知識庫三位一體的知識增強機制。

1. 檢索增強生成（RAG）：建構可追溯的推論證據鏈

- 檢索增強生成 (RAG)： 建構一個包含 DSM-5 診斷標準、臨床個案研究及照護指引的醫療知識庫。當系統分析對話時，會從向量資料庫中檢索相關醫療知識，引導模型進行推論。
- 知識向量化：使用 text-embedding-3 轉換為多維向量
- 相似度檢索：透過餘弦相似度檢索 Top-K 相關醫學段落
- 上下文融合生成：將知識段落與對話拼接，輸入 Llama-3-Taiwan 推論
- 建構醫療知識庫：包括國際診斷標準（DSM-5、ICD-11、NINCDS-ADRDA）、臨床量表（MMSE、MoCA、AD8、CDR、NPI、GDS、CMAI）和台灣在地指引（失智症協會手冊、長照 2.0 資源、繁中醫學文獻）。

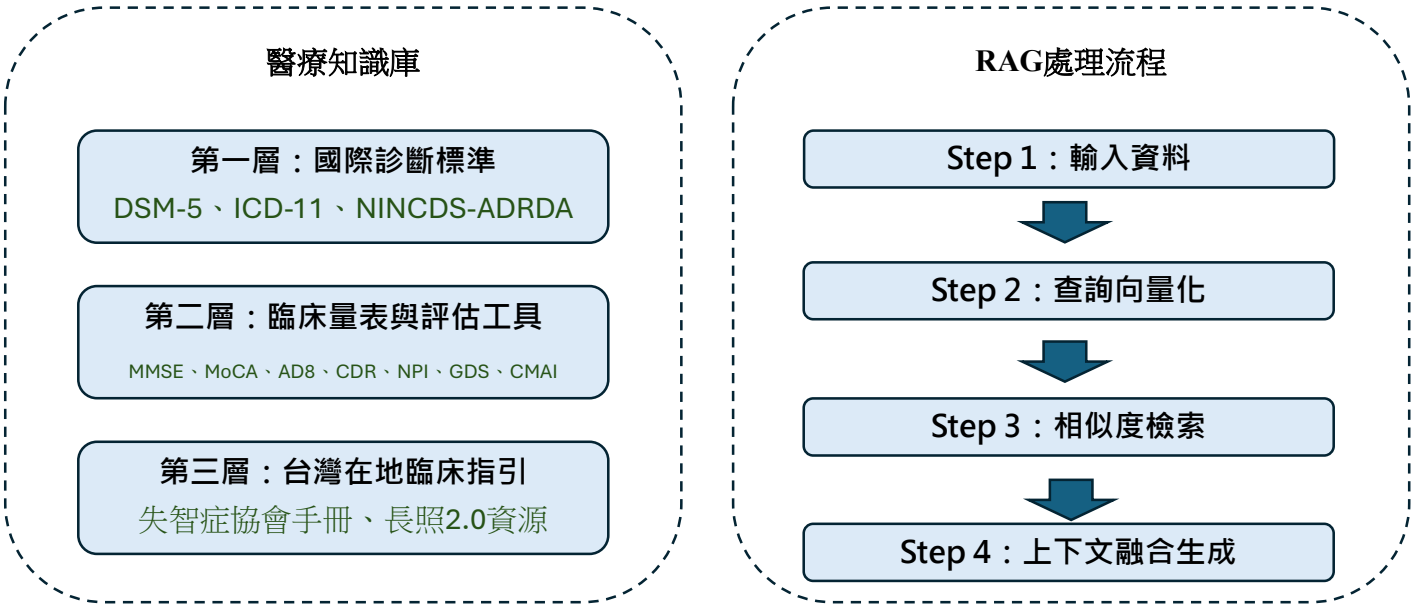


圖 8：本研究的 RAG 系統架構圖

2. 提示工程：精準引導模型臨床推論

設計多階層的提示模板，包括「角色扮演（專業臨床心理師）」與「少樣本學習 (Few-shot prompting)」，引導模型針對失智症特有的語言模式（如語義空洞、代名詞誤用）進行結構化分析。

- 角色扮演提示[11]：設定「資深臨床心理師」身份
- 少樣本學習提示[12]：嵌入 2-3 組標註範例
- 思維鏈提示[13]：要求逐步展現推論過程
- 約束性提示[14]：禁止模糊用語，強制引用來源，量化風險

3. 醫療知識庫：臨床評估指標之整合

本研究將以下標準量表納入知識庫，用於校準 LLM 對對話內容的風險評核：

- MMSE (簡短智能測驗) [15]與 MoCA (蒙特利爾認知評估)[16]： 用於定義認知受損的級別（輕度、中度、重度），輔助 LLM 識別語義不連貫或記憶喪失的特徵。
- AD8 (極早期失智症篩檢量表) [17]： 針對長者日常生活中的 8 項關鍵行為改變（如判斷力、興趣、重複提問），作為提示工程（Prompt Engineering）中識別行為異常的黃金準則。
- CDR (臨床失智評估量表) [18]： 提供功能性受損程度的層級化描述，進行更精確的風險分級。
- NPI (神經精神量表) [19]：針對「情緒不穩定」的核心基準，包含妄想、幻覺、激動、憂鬱、焦慮及衝動控制等 12 項指標。
- GDS (老人憂鬱量表) [20]：分析對話中負面詞彙頻率、社交退縮意願等特徵。
- CMAI(柯氏躁動行為量表) [21]：針對躁動行為進行量化，判別「激進情緒」的風險閾值。
- DSM-5 診斷標準[22]： 納入神經認知障礙（Neurocognitive Disorders）的最新診斷邏輯。
- Dementia Lexicon (失智症辭典)： 建立常見的「空洞語」、「代名詞誤用」與「語言繞圈現象」特徵庫，提升 LLM 在分析對話文本時的病理識別率。

四、輸出層：早期篩檢與預警系統

1. 失智症風險評估：多維度認知功能量化

本模組整合三大數據源進行綜合判讀：

- 語意連貫性分析——透過 Llama-3-Taiwan 偵測語義空洞（如「那個東西」頻繁使用）、代名詞誤用（指涉不明）及時序混亂（「昨天我明天要去」）等失智症典型語言異變；
- 詞彙豐富度追蹤——計算每分鐘獨特詞彙數（Type-Token Ratio, TTR），研究顯示阿茲海默症患者 TTR 下降 20-30%；
- 病歷趨勢分析——匯入電子病歷中過往 MMSE、MoCA 評分，建立個人化基準線（Baseline），識別相對於個體歷史表現之異常下降。

系統輸出結構化分析，包含風險等級（低/中/高）、信心分數（0-100%）、異常特徵列表及對應 DSM-5 條目編號，並自動觸發建議行動。使照護者能客觀追蹤認知功能變化，避免主觀判斷延誤診斷時機。

2. 情緒風險預警：即時偵測與主動通報

本模組融合視覺與聲學雙模態特徵，捕捉語言外的情緒訊號。

- 表情辨識模組透過面部動作編碼系統（FACS）量化分析，偵測焦慮（眉頭緊蹙、嘴角下垂）、冷漠（表情僵化、眼神空洞）及躁動（肌肉緊繃、快速眼動）等微表情。
- WavLM 聲學分析則提取特徵向量，識別憂鬱（低音調、單調語氣、能量衰減）、激動（語速加快、音量波動）及情感平淡（停頓延長、韻律變異性降低）。

系統參考 2025 年 The Lancet Psychiatry 發表之研究[6]，特別監測六大高風險情緒症狀：失去自信、無法面對問題、缺乏溫暖情感、持續緊張焦慮、任務不滿意及注意力困難。當偵測到中/高度情緒風險時，系統可以推送預警至照護者端 App，附上具體對話片段、風險類型及緊急程度，確保照護者能在情緒危機惡化前及時介入。

五、研究倫理與 IRB 規範之遵循

本研究團隊深知長照研究涉及高齡者之敏感數據，高度重視受試者權益，並嚴格遵守國家科學及技術委員會（國科會）之研究倫理與 IRB（人體試驗委員會）規範。

- 本研究團隊在處理長照研究之倫理議題上具備高度專業性。早在**民國 105 年**執行國科會計畫(失智長者的情境感知與體感偵測與回饋)時，即嚴格遵循 IRB 規定。該計畫執行期間：所有實驗對象均在充分理解研究目的、過程及權利後，親自或由法定代理人簽署「知情同意書（Informed Consent Form）」。嚴格執行受試者隱私去識別化作業，確保研究數據之安全性。

- 承襲過往優良的研究倫理實踐，本計畫若得到通過，計畫啟動前，必先通過 IRB 審核。在 LLM 模型訓練與分析過程中，所有對話紀錄與多模態影像資料將進行自動化去識別化處理，確保受試者身份不被追蹤。針對失智症患者，除加強知情告知程序外，並將邀請照護中心專業人員全程監控實驗過程，確保受試者身心狀態穩定。

六、實驗場域之深度合作與多元驗證規劃

計畫之實行高度依賴真實長照場域的數據回饋與臨床驗證。為確保「基於 LLM 之多模態對話分析系統」具備高度的穩健性與實務普適性，本研究團隊採取「深度延續」與「廣度擴張」雙軌並行的策略，結合不同照護型態的場域進行長期收案與驗證。

1. 合作場域之延續與信任基石：秀老郎日間照顧中心

本研究團隊在長照領域具備深厚的場域深耕經驗。早在民國 105 年度執行國科會計畫《失智長者的情境感知與體感偵測與回饋》時，即與「秀老郎日間照顧中心」建立了極為穩固的產學合作基礎。日間照顧中心的長者多具備一定的社交能力與活動量，其對話語境與情緒波動更貼近社區生活。本計畫將繼續延續此一合作關係，利用該場域已建立的受試者信任感，針對社區型失智長者進行精準的情緒與語義數據收集。此一延續性合作不僅能降低收案初期的磨合成本，更能在既有的場域數據基礎上，觀察長者在數位轉型背景下，對新型態 LLM 對話分析系統的接受度與反應。

2. 場域多樣化之擴展：永康護理之家

為進一步驗證本系統對於不同病程程度長者的篩檢效能，本計畫於第二年擴增「永康護理之家」作為實驗場域。護理之家之長者通常具備較高的醫療照護需求，其生理指標與病程進展往往較日間照顧中心更具挑戰性。透過在永康護理之家的實地驗證，本團隊能收集到更多樣化的「跨模態異常數據」(如更顯著的發音遲緩、重複行為或較強烈的情緒起伏)，這對於優化 LLM 模型的預警閾值與分類準確度至關重要。藉由涵蓋「社區日照」與「全日護理」兩種截然不同的照護環境，本計畫之研究成果將更具代表性，能適用於我國多元的長照體系。

3. 專業醫護鏈結與研究倫理之實踐

本研究團隊深知實驗場域之特殊性，特別重視醫護人員的實務回饋。兩大合作場域之護理師、社工師將全程參與系統功能的測試，確保 AI 預警指標與臨床觀察相符。在倫理保障方面，本團隊將承襲 105 年度之優良傳統，嚴格遵循國科會 IRB 規範。在與秀老郎及永康之合作過程中，所有收案對象及其家屬均須在專業醫護人員陪同下簽署「知情同意書」。所有對話、語音及影像資料皆會進行去識別化處理，並儲存於具備資訊安全保護之專用伺服器。透過這種兼顧「臨床真實度」與「研究倫理」的場域合作模式，本計畫預期將產出具備高信度與高效度的長照智慧計算研究指標。

七、二年研究期的必要性

本計畫旨在建構一個結合大型語言模型（LLM）與多模態分析的長照預警系統，考量技術研發的深度與長照現場的實務需求，規劃為二年期計畫，理由如下：

第一階段：系統開發與模型微調（第一年）

- 多模態數據整合： 長照情境包含各種異質數據。第一年需集中資源進行長照專用多模態數據集的標記與清理，並針對 LLM 進行領域特定的微調。
- 風險指標建模： 建立失智症早期徵兆與情緒不穩定之特徵工程，將臨床醫學指標轉化為 AI 可識別之參數。

第二階段：臨床場域驗證與模型優化（第二年）

- 長期追蹤與效度驗證： 失智症篩檢需要縱向（Longitudinal）的觀察而非單次測量。第二年將進入合作場域進行實地測試，透過至少 6-12 個月的追蹤，驗證預警系統的準確性與穩定性。
- 系統迭代與場域反饋： 根據第一線護理人員與照護者的反饋，優化對話介面與預警通報流程，確保技術能真正落地並減輕照護負擔。

八、分年列述：研究方法與預計可能遭遇之困難

(A) 第一年度

第一年度研究方法與預計可能遭遇之困難如下圖所示，說明如下。

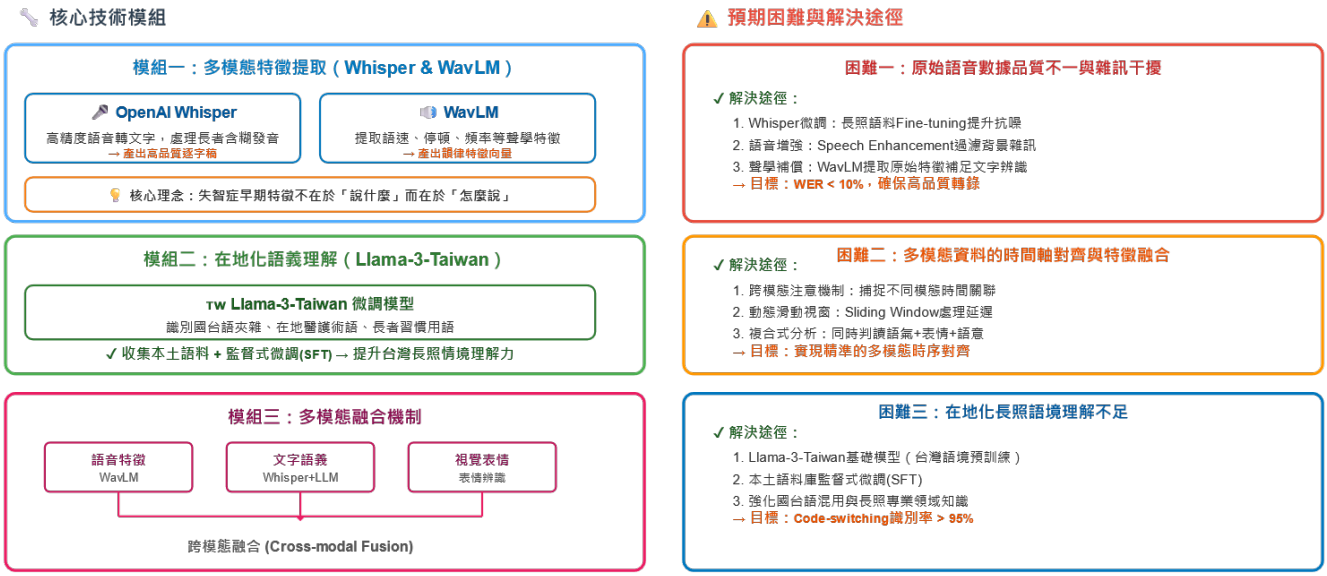


圖 9：第一年度研究方法與預計可能遭遇之困難

<u>第一年度研究方法：核心技術研發與多模態特徵工程</u>

- 多模態特徵提取技術（Whisper & WavLM）：採用 OpenAI Whisper 處理長者常有的含糊發音以獲得高準度逐字稿；同時利用 WavLM 提取聲學特徵（如語速、停頓、頻率波動）。
- 在地化語義理解(Llama-3-Taiwan)：針對台灣長照情境，利用 Llama-3-Taiwan 進行微調。
- 多模態融合機制：結合表情辨識（視覺）與語音特徵（聲學），建立初步的情緒狀態分類模型。

<u>第一年度預計可能遭遇之困難及解決途徑：技術開發與多模態整合階段</u>

1. 原始語音數據品質不一與雜訊干擾
   - 困難：長照現場環境音複雜（如電視聲、多人交談），且長者發音可能因生理老化、假牙或情緒波動而含糊不清。
   - 解決途徑：採用具備高度抗噪能力的 OpenAI Whisper 進行微調，並在預處理階段導入語音增強演算法過濾背景雜訊；同時結合 WavLM 提取不受語義影響的原始聲學特徵，補足文字辨識之不足。
2. 多模態資料的時間軸對齊與特徵融合
   - 困難：語音訊號、文字語義與面部表情特徵在時序上往往存在延遲或非同步現象（例如：情緒反應先於語言表達），難以精確建模。
   - 解決途徑：導入跨模態注意機制，設定動態滑動視窗來捕捉不同模態間的時間關聯性，確保系統能同時判讀「語氣、表情、語意」的複合式表現，而非單一維度分析。
3. 在地化長照語境理解不足
   - 困難：一般通用型 LLM 對於台灣特有的「國台語夾雜（Code-switching）」、在地醫療習慣用語及長輩常使用的隱喻理解力受限。
   - 解決途徑：使用 Llama-3-Taiwan 作為基礎模型，並蒐集台灣本土長照對話語料庫進行監督式微調（SFT），強化模型對於台灣在地語法與長照專業領域知識的敏感度。

(B) 第二年度

第二年度研究方法與預計可能遭遇之困難如下圖所示，說明如下。

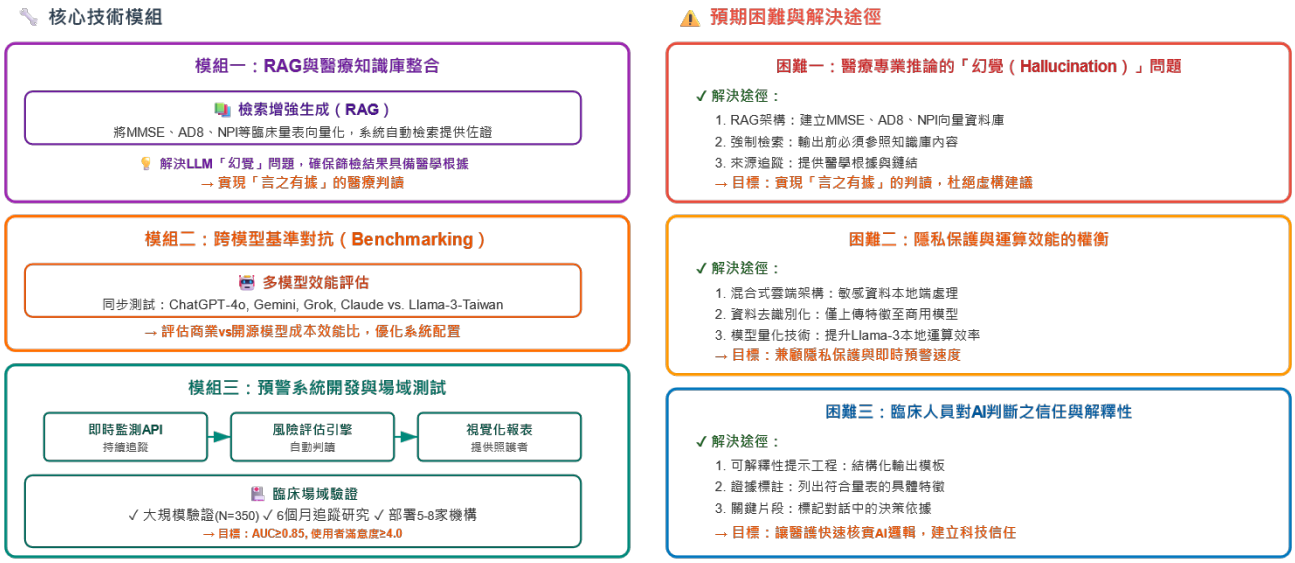


圖 8：第二年度研究方法與預計可能遭遇之困難

<u>第二年度研究方法：知識增強系統整合與臨床預警驗證</u>

- 檢索增強生成（RAG）與醫療知識庫整合： 將 MMSE、AD8、NPI 等臨床量表向量化。當長者出現異常對話時，系統自動檢索知識庫提供佐證。
- 跨模型基準對抗（Benchmarking）： 同步測試 ChatGPT-4o, Gemini, Grok, Claude 等模型。
- 預警系統開發與場域測試： 建立監測平台，將篩檢結果轉化為視覺化報表提供給照護者。

<u>第二年度預計可能遭遇之困難及解決途徑：知識增強與系統驗證階段</u>

1. 醫療專業推論的「幻覺（Hallucination）」問題
   - 困難： LLM 可能在風險評估時產生邏輯錯誤或虛構醫學建議。
   - 解決途徑： 建構基於 RAG（檢索增強生成） 的架構。將 MMSE、AD8、NPI 等權威臨床量表建立為向量資料庫，強制模型在輸出預警前必須檢索並參照知識庫內容，實現「言之有據」的判讀，並提供來源鏈結。
2. 隱私保護與運算效能的權衡
   - 困難： 使用商業大模型（如 ChatGPT、Claude）存在長者隱私外洩風險；而部署本地端大模型（Llama-3）則面臨運算資源限制，影響即時預警速度。
   - 解決途徑： 採取混合式雲端架構。敏感的病歷與個人識別資訊（PII）僅在本地端透過 Llama-3 處理，去識別化後的特徵才上傳至商用模型協作，並優化模型量化技術（Quantization）以提升本地運算效率。
3. 臨床人員對 AI 判斷之信任與解釋性
   - 困難： 若系統僅給出「高風險」分數而無說明，一線照護者難以根據結果進行後續行動，導致系統落地困難。
   - 解決途徑： 開發可解釋性提示工程（Explainable Prompting）。設計結構化輸出模板，要求模型列出符合特定量表（如 NPI 中哪幾項特徵）的具體證據，並標註關鍵對話片段，讓醫護人員能快速核實 AI 的篩檢邏輯，建立科技信任感。

（三）預期完成之工作項目及成果。請分年列述：1.預期完成之工作項目。2.對於參與之工作人員，預期可獲之訓練。3.預期完成之研究成果（如實務應用績效、期刊論文、研討會論文、專書、技術報告、專利或技術移轉等質與量之預期成果）。4.學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻。

(A) 第一年度

一、預期完成之工作項目

1. 多模態數據蒐集與標記系統建置
   - 建立台灣在地長照對話語料庫：蒐集至少 500 組長者與照護者對話紀錄,涵蓋日常對話、情緒波動場景及輕度認知障礙(MCI)早期徵兆
   - 多模態標記系統開發：整合語音特徵(語速、停頓、音調)、文字語意(詞彙重複、語句片段化)、表情數據(焦慮、冷漠)之標記框架
   - 完成數據清理與去識別化處理,確保符合 IRB 倫理規範與隱私保護要求

2. 核心語音與語言處理模型建置
   - OpenAI Whisper 語音辨識系統：針對長者含糊發音、夾雜不同口音情境進行微調。
   - WavLM 聲學特徵提取：建立情緒辨識模型,捕捉語速變化、停頓分布及語調起伏等失智症早期徵兆
   - Llama-3-Taiwan 在地化語意理解：進行領域特定微調(SFT),強化台灣長照專業術語與在地習慣用語理解能力

3. 多模態特徵融合機制開發
   - 跨模態注意力機制：整合語音、文字、表情特徵之時序對齊技術,解決非同步現象
   - 初步情緒狀態分類模型：建立憂鬱、躁動、冷漠等情緒不穩定指標之自動辨識系統
   - 完成失智症早期語言異變特徵庫(語義空洞、代名詞誤用、語言繞圈現象)建置

4 技術開發階段甘特圖

工作項目	08-09	10-11	12-01	02-03	04-05	06-07
數據蒐集與標記	●	●				
Whisper 模型微調		●	●			
WavLM 特徵提取			●	●		
Llama-3-Taiwan 微調				●	●	
多模態融合機制					●	●

二、對於參與之工作人員,預期可獲之訓練

1. 技術能力培養
   - 大型語言模型(LLM)應用開發：學習 OpenAI Whisper、WavLM、Llama-3 等 SOTA 模型之實作與微調技術
   - 多模態資料處理：掌握語音訊號處理、自然語言處理(NLP)、電腦視覺(CV)之跨領域整合能力
   - 深度學習框架實踐：熟悉 PyTorch、Hugging Face Transformers 等主流框架之專案開發流程

2. 研究方法訓練
   - 研究倫理與 IRB 申請：學習人體試驗倫理審查程序、知情同意書設計及隱私保護技術
   - 文獻探討與批判性思考：培養閱讀國際頂尖期刊(PLOS Digital Health、ETRI Journal)及評述最新研究趨勢之能力
   - 實驗設計與數據分析：學習對照組設定、混淆變數控制及統計顯著性檢定方法

3. 跨領域協作經驗
   - 長照實務場域訪談：與護理人員、臨床心理師及社工師協同工作,理解長照產業真實需求
   - 產學合作能力：學習如何將學術研究成果轉化為可落地之產業解決方案

三、預期完成之研究成果及績效

1. 技術成果
   - 台灣在地長照對話語料庫：涵蓋多模態標記(語音、文字、表情)之專業數據集
   - 微調後 Whisper 模型：提升針對長者語音辨識準確率
   - WavLM 聲學特徵提取模型：建立情緒辨識 baseline
   - 領域微調 Llama-3-Taiwan 模型：強化台灣長照專業術語理解能力

2. 學術發表
   - 國際期刊論文 1-2 篇：投稿 SCI/SSCI 期刊。
   - 國際研討會論文 2-3 篇：投稿國際 AI 研討會如 SIGIR, ACL 和 NAACL。
   - 技術報告 1 份：詳述語料庫建置流程、模型架構設計及微調方法。

3. 智慧財產權
   - 預計專利申請 1 件。

四、學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻

1. 學術研究貢獻
   - 增強台灣長照領域 LLM 應用研究：建立國內首個結合大型語言模型與在地長照語境之多模態數據集
   - 推動數位生物標記研究:證實語音與語意特徵可作為失智症與情緒不穩定之早期篩檢指標
   - 跨領域研究典範：展示 AI 技術在老年醫學、心理學及社會福利領域之創新應用模式

2. 國家發展貢獻
   - 回應超高齡社會挑戰：為台灣 2025 年進入超高齡社會提供前瞻性技術解決方案
   - 降低照護人力缺口：透過 AI 輔助系統減輕照護者負擔,提升照護品質與效率
   - 強化台灣 AI 產業競爭力：培育長照 AI 應用人才,建立台灣在銀髮科技領域之技術優勢

3. 實務應用貢獻
   - 技術基礎建立：為第二年度臨床預警系統開發奠定核心技術基礎
   - 產學合作契機：吸引長照機構、醫療院所及科技業者合作,推動技術商品化
   - 國際化研究網絡：透過學術發表建立與歐美韓等先進國家之研究交流管道

(B) 第二年度

一、預期完成之工作項目

1. 醫療知識庫與 RAG 系統整合
   - 臨床量表向量化：將 MMSE、MoCA、AD8、CDR、NPI、GDS、CMAI 等權威量表建立為向量資料庫
   - DSM-5 診斷標準整合：納入神經認知障礙(Neurocognitive Disorders)最新診斷邏輯
   - 檢索增強生成(RAG)機制開發：實現 LLM 自動檢索知識庫進行醫學推論,降低幻覺(Hallucination)風險

2. 跨模型基準對抗測試
   - 商用 LLM 對比評測：測試 ChatGPT-4o、Gemini、Grok、Claude 等模型在長照對話分析之表現
   - 開源模型性能驗證：評估 Llama-3-Taiwan 在本地部署情境下之準確率、反應速度及隱私保護能力
   - 混合式雲端架構設計：敏感個資本地處理、去識別化特徵雲端協作之最佳化方案

3. 早期篩檢與預警系統開發
   - 失智症風險評估模組：整合語意連貫性分析、詞彙密度計算及病歷趨勢追蹤,提供認知功能下降量化指標
   - 情緒風險預警模組：融合表情辨識與 WavLM 聲學特徵,即時偵測憂鬱、躁動、衝動控制等風險
   - 可解釋性提示工程：開發結構化輸出模板,標註關鍵對話片段及符合臨床量表之具體證據

4. 長照場域臨床驗證
   - 合作機構實地測試：與至少 2 家長照中心合作,進行為期 6-12 個月之縱向(Longitudinal)追蹤研究
   - 系統效能評估：收集一線護理人員與照護者反饋,評估預警準確率、誤報率及系統易用性
   - 迭代優化與介面改善：根據實務反饋調整預警閾值、對話轉譯邏輯及視覺化報表設計

5. 系統整合與產品化準備
   - 監測平台開發：建立網頁版管理介面,提供照護者即時查看長者風險評估報告
   - API 介接規格制定：設計可整合至智慧居家或長照機構既有系統之標準化 API
   - 技術文件撰寫：完成系統架構說明書、操作手冊及維護指南

6. 系統驗證階段甘特圖

工作項目	08-09	10-11	12-01	02-03	04-05	06-07
RAG 系統整合	●	●				
跨模型基準測試		●	●			
預警系統開發			●	●		
場域臨床驗證				●	●	●
系統整合與產品化					●	●

二、對於參與之工作人員,預期可獲之訓練

1. 進階技術實踐
   - 檢索增強生成(RAG)開發：學習向量資料庫建置、語意檢索技術及 Prompt Engineering 高階應用
   - 可解釋 AI(XAI)設計：掌握模型預測結果之可視化與證據追溯技術,提升系統臨床可信度
   - 混合式雲端架構：學習本地部署與雲端協作之最佳化策略,平衡隱私保護與運算效能

2. 臨床驗證方法學
   - 縱向追蹤研究設計：學習長期觀察研究之規劃、數據收集及流失率控制策略
   - 效度與信度評估：掌握敏感度(Sensitivity)、特異度(Specificity)、ROC 曲線分析等醫學評估指標
   - 使用者體驗(UX)研究：學習訪談法、問卷設計及系統易用性測試方法

3. 產業轉化能力
   - 產品化思維培養：學習從研究原型到商業產品之關鍵轉化流程,包括市場需求分析、成本效益評估
   - 技術文件撰寫：熟悉 API 規格書、系統架構文件、操作手冊等產業標準文件之撰寫規範
   - 專利申請實務：參與專利檢索、技術交底書撰寫及專利保護策略規劃

三、預期完成之研究成果及績效

1. 核心系統產出
   - 評估風險的預警平台：包含失智症風險評估與情緒預警之雙模組系統
   - RAG 醫療知識庫：整合臨床量表之專業向量資料庫
   - API 介接規格：提供標準化 RESTful API,可整合至智慧居家或長照機構既有系統

2. 學術發表成果
   - 國際期刊論文 1-2 篇：投稿 SCI/SSCI 期刊。
   - 國際研討會論文 2-3 篇：投稿 AMIA、IEEE EMBC 等級會議。
   - 技術報告 2 份：包含系統架構設計書、場域驗證效度分析報告。

3. 智慧財產權與技術移轉
   - 專利申請 1 件
   - 技術移轉潛力：與長照機構、醫療院所洽談技術授權或共同開發合作,預期簽訂至少 1 件產學合作意向書。

4. 實務應用績效
   - 長期追蹤數據：累積長者 6-12 個月之縱向對話數據,建立台灣本土認知退化趨勢資料庫
   - 照護者滿意度：透過問卷調查,系統易用性評分達 4.0/5.0 以上,有效減輕照護負擔
   - 早期介入成效：在合作機構中,透過預警系統提前發現至少 1 例 MCI 轉為失智症之高風險個案

四、學術研究、國家發展及其他應用方面預期之貢獻

1. 學術研究貢獻
   - 確立 LLM 在長照臨床應用範式：證明 RAG 增強式多模態分析可作為失智症早期篩檢之有效方法,推動老年醫學與 AI 交叉領域研究
   - 建立台灣本土評估標準：定義適用於台灣在地語境之認知與情緒風險指標,填補國際研究對亞洲長照文化理解之缺口
   - 開源數據集與模型釋出：將去識別化語料庫與微調模型開放予學術界使用,促進國內外研究交流
2. 國家發展貢獻
   - 超高齡社會解決方案：提供可立即部署之 AI 輔助預警系統,協助政府推動「長照 2.0」智慧化轉型
   - 降低國家醫療支出：透過早期篩檢與介入,預估可降低每位失智症患者後期照護成本達 30-40%,具顯著社會經濟效益
   - 強化台灣銀髮產業競爭力：建立技術領先優勢,吸引國際長照科技業者來台合作或設立研發中心

3. 產業應用貢獻
   - 長照機構導入範例：建立標準化導入流程(SOP),降低其他機構採用 AI 技術之門檻
   - 智慧居家整合契機：預警系統可與智慧音箱、穿戴裝置等 IoT 設備串接,開創銀髮科技產業鏈
   - 國際輸出潛力：系統架構具普適性,可調整語言模型後推廣至日本、韓國等同樣面臨高齡化之國家

4. 人才培育貢獻
   - 培養跨領域 AI 應用人才：計畫參與學生將具備 AI 技術開發、醫療倫理、產業轉化之完整訓練
   - 建立校際合作網絡：與醫學院、護理系、社工系等單位協作,推動跨校跨域之長照科技教育
   - 產學接軌示範：透過實際場域驗證,讓學生提前體驗產業需求,提升就業競爭力

參考文獻

[1] F. Agbavor and H. Liang, "Predicting dementia from spontaneous speech using large language models," *PLOS Digital Health,* vol. 1, no. 12, p. e0000168, 2022, doi: 10.1371/journal.pdig.0000168.

[2] J.-U. Bang, S.-H. Han, and B.-O. Kang, "Alzheimer's disease recognition from spontaneous speech using large language models," *ETRI Journal,* vol. 46, no. 1, pp. 96–105, 2024/02/01 2024, doi: https://doi.org/10.4218/etrij.2023-0356.

[3] M. Zolnoori *et al.*, "Decoding disparities: evaluating automatic speech recognition system performance in transcribing Black and White patient verbal communication with nurses in home healthcare," *JAMIA open,* vol. 7, no. 4, p. ooae130, 2024.

[4] S. S. Mehdoui, A. Bouzid, D. Sierra-Sosa, and A. Elmaghraby, "Dementia Insights: A Context-Based MultiModal Approach," *arXiv preprint arXiv:2503.01226,* 2025.

[5] H. Qin and Y. Tong, "Opportunities and challenges for large language models in primary health care," *Journal of Primary Care & Community Health,* vol. 16, p. 21501319241312571, 2025.

[6] P. Frank *et al.*, "Specific midlife depressive symptoms and long-term dementia risk: a 23-year UK prospective cohort study," *The Lancet Psychiatry,* 2025.

[7] A. Radford, J. W. Kim, T. Xu, G. Brockman, C. McLeavey, and I. Sutskever, "Robust speech recognition via large-scale weak supervision," 2023: PMLR, pp. 28492–28518.

[8] S. Chen *et al.*, "Wavlm: Large-scale self-supervised pre-training for full stack speech processing," *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing,* vol. 16, no. 6, pp. 1505–1518, 2022.

[9] P. Lewis *et al.*, "Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive nlp tasks," *Advances in neural information processing systems,* vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.

[10] L. Giray, "Prompt engineering with ChatGPT: a guide for academic writers," *Annals of biomedical engineering,* vol. 51, no. 12, pp. 2629–2633, 2023.

[11] M. Shanahan, K. McDonell, and L. Reynolds, "Role play with large language models," *Nature,* vol.

623, no. 7987, pp. 493–498, 2023.

[12] Y. Wang, Q. Yao, J. T. Kwok, and L. M. Ni, "Generalizing from a few examples: A survey on few-shot learning," *ACM computing surveys (csur),* vol. 53, no. 3, pp. 1–34, 2020.

[13] J. Wei *et al.*, "Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models," *Advances in neural information processing systems,* vol. 35, pp. 24824–24837, 2022.

[14] X. Zhang, H. Yu, C. Fu, F. Huang, and Y. Li, "Iopo: Empowering llms with complex instruction following via input-output preference optimization," 2025, pp. 22185–22200.

[15] M. Galea and M. Woodward, "Mini-mental state examination (MMSE)," *Australian Journal of Physiotherapy,* vol. 51, no. 3, p. 198, 2005.

[16] Z. S. Nasreddine *et al.*, "The Montreal Cognitive Assessment, MoCA: a brief screening tool for mild cognitive impairment," *Journal of the American Geriatrics Society,* vol. 53, no. 4, pp. 695–699, 2005.

[17] J. E. Galvin *et al.*, "The AD8: a brief informant interview to detect dementia," *Neurology,* vol. 65, no. 4, pp. 559–564, 2005.

[18] J. C. Morris, "The Clinical Dementia Rating (CDR) current version and scoring rules," *Neurology,* vol. 43, no. 11, pp. 2412–2412, 1993.

[19] J. L. Cummings, M. Mega, K. Gray, S. Rosenberg-Thompson, D. A. Carusi, and J. Gornbein, "The Neuropsychiatric Inventory: comprehensive assessment of psychopathology in dementia," *Neurology,* vol. 44, no. 12, pp. 2308–2308, 1994.

[20] J. A. Yesavage *et al.*, "Development and validation of a geriatric depression screening scale: a preliminary report," *Journal of psychiatric research,* vol. 17, no. 1, pp. 37–49, 1982.

[21] J. Cohen-Mansfield, M. S. Marx, and A. S. Rosenthal, "A description of agitation in a nursing home," *Journal of gerontology,* vol. 44, no. 3, pp. M77–M84, 1989.

[22] F. Edition, "Diagnostic and statistical manual of mental disorders," *Am Psychiatric Assoc,* vol. 21, no. 21, pp. 591–643, 2013.

五、申請補助經費：

(一)請將本計畫申請書之第七項(表CM07)、第八項(表CM08)、第九項(表CM09)、第十項(表CM10)、第十一項(表CM11)、第十二項(表CM12\CM12-1)所列費用個別加總後，分別填入「研究人力費」、「耗材、物品、圖書及雜項費用」、「國外學者來臺費用」、「研究設備費」、「國外差旅費-執行國際合作與移地研究」及「國外差旅費-出席國際學術會議」等欄內。

(二)管理費為申請機構配合執行本計畫所需之費用，其計算方式係依本會規定核給補助管理費之項目費用總和及各申請機構管理費補助比例計算後直接產生，計畫主持人不須填寫「管理費」欄。

(三)依據本會「補助延攬客座科技人才作業要點」規定提出博士級研究人員申請，請依各年度申請之名額填入下表，如於申請時一併提出「補助延攬博士級研究人員員額/人才進用申請書」（表CIF2101、CIF2102），若計畫核定僅核定名額者應於提出合適人選後，另向本會提出進用申請，經審查通過後，始得進用該名博士級研究人員。

(四)申請機構或其他單位（含國內外、大陸地區及港澳）補助項目，請檢附相關證明文件。

金額單位：新臺幣元

補助項目 \ 執行年次		第一年（115年8月～116年7月）	第二年（116年8月～117年7月）	第三年	第四年	第五年
業務費		**504,720**	**470,720**			
研究人力費		304,720	304,720			
耗材、物品、圖書及雜項費用		200,000	166,000			
國外學者來臺費用		0	0			
研究設備費		**60,000**	**80,000**			
國外差旅費		**180,000**	**185,000**			
執行國際合作與移地研究		0	0			
出席國際學術會議		180,000	185,000			
管理費		**84,708**	**82,608**			
合計		**829,428**	**818,328**			
博士級研究人員	國內、外地區	共 0 名	共 0 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名
	大陸地區	共 0 名	共 0 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名	共 ＿＿ 名

申請機構或其他單位（含國內外、大陸地區及港澳）補助項目（無配合補助項目者免填）

配合單位名稱	配合補助項目	配合補助金額	配合年次	證明文件

六、主要研究人力：

(一)請依照「主持人」、「共同主持人」、「協同研究人員」及「博士級研究人員」等類別之順序分別填寫。

類 別	姓名	服務機構/系所	職稱	在本研究計畫內擔任之具體工作性質、項目及範圍	＊每週平均投入工作時數比率(%)
主持人	朱學亭	靜宜大學資訊學院	副教授	統籌本計劃進行。研究人員工作安排 。分析實驗資料。	70%
共同主持人	簡慧雯	亞洲大學護理學系	助理教授	長照機構的研究合作、失智及其他老人醫學的分析。	30%

※ 註：每週平均投入工作時數比率係填寫每人每週平均投入本計畫工作時數佔其每週全部工作時間之比率，以百分比表示（例如：50%即表示該研究人員每週投入本計畫研究工作之時數佔其每週全部工時之百分五十）。

(二)如依據本會部「補助延攬客座科技人才作業要點」規定申請博士級研究人員，請另填表CIF2101及CIF2102(若已有人選者，請務必填註人選姓名，並將其個人資料表(表C301～表C303)併同本計畫書送本會)。

七、研究人力費：

(一) 凡執行計畫所需研究人力費用，均得依本會「補助專題研究計畫研究人力約用注意事項」規定，按所屬機構自訂敘薪標準及職銜，就預估專任、兼任人員或臨時工需求填寫，並請述明該研究人力在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍，以利審查。專任人員不限學歷，包含博士級人員。

(二) 約用專任人員，請依其於專題研究計畫負責之工作內容，所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件，綜合考量敘薪，並檢附各機構自訂之薪資支給依據，以為本會核定聘用助理經費之參考。

(三) 請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
兼任人員(碩士生-僱傭關係)	217,560	研讀LLM和醫療知識庫論文，學習及撰寫分析程式。 108,780元(含月支費用、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 2名
兼任人員(大專生-僱傭關係)	87,160	建立分析資料的記錄，整理文獻，撰寫程式。 87,160元(含月支費用、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	304,720	

第 2 年　　金額單位：新臺幣元

類別	金額	請敘明在本計畫內擔任之具體內容、性質、項目及範圍 (如約用專任人員，請簡述其於計畫內所應具備之專業技能、獨立作業能力、預期績效表現及相關學經歷年資等條件)
兼任人員(碩士生-僱傭關係)	217,560	研讀LLM和醫療知識庫論文，學習及撰寫分析程式。 108,780元(含月支費用、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 2名
兼任人員(大專生-僱傭關係)	87,160	建立分析資料的記錄，整理文獻，撰寫程式。 87,160元(含月支費用、勞健保費雇主負擔部分、勞工退休金雇主負擔部分) x 1名
合計	304,720	

八、耗材、物品、圖書及雜項費用：

(一)凡執行研究計畫所需之耗材、物品(非屬研究設備者)、圖書及雜項費用，均可填入本表內。
(二)說明欄請就該項目之規格、用途等相關資料詳細填寫，以利審查。
(三)若申請單位有配合款，請於備註欄註明。
(四)請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
消耗性器材	碳粉匣、光碟(片)、記憶碟與記憶體、文具用品、紙張、線材、電腦耗材費、電腦週邊、電池等，以及實驗耗材等相關費用支出。	批	1	40,000	40,000	
電腦使用費	使用國網中心台灣杉一號(Taiwania 1)或其他雲計算及雲空間資源費用。	次	1	80,000	80,000	
雜支	研究內容使用之相關耗材的費用, 包含郵電費、郵資、成果報告及文獻影印費、差旅費(包含本計畫相關研究人員之討論、測試來回車費等其他研究相關支出)。	批	1	20,000	20,000	
論文發表費	國內外論文投稿之刊登費, 及論文修改費等相關費用支出。	次	2	30,000	60,000	
合　　計					200,000	

第 2 年　　金額單位：新臺幣元

項目名稱	說明	單位	數量	單價	金額	備註
消耗性器材	碳粉匣、光碟(片)、記憶碟與記憶體、文具用品、紙張、線材、電腦耗材費、電腦週邊、電池等，以及實驗耗材等相關費用支出。	批	1	40,000	40,000	
電腦使用費	使用國網中心台灣杉一號(Taiwania 1)或其他雲計算及雲空間資源費用。	次	1	16,000	16,000	
雜支	研究內容使用之相關耗材的費用, 包含郵電費、郵資、成果報告及文獻影印費、差旅費(包含本計畫相關研究人員之討論、測試來回車費等其他研究相	批	1	20,000	20,000	

	關支出)。					
論文發表費	國內外論文投稿之刊登費, 及論文修改費等相關費用支出。	次	3	30,000	90,000	
合 計					166,000	

十、研究設備費：

(一) 凡執行研究計畫所需單價在新臺幣一萬元以上且使用年限在二年以上與研究計畫直接有關之各項設備屬之。各類研究設備金額請於金額欄內分別列出小計金額。
(二) 購置設備單價在新臺幣二十萬元以上者，須檢附估價單。
(三) 若申請機構及其他機構有提供配合款，請務必註明提供配合款之機構及金額。
(四) 儀器設備單價超過新臺幣六十萬元(含)以上者，請詳述本項設備之規格與功能(諸如靈敏度、精確度…等)，其他重要特性與重要附件，以及申購本設備對計畫執行之必要性。本項設備若獲補助，主持人應負維護保養之責，並且在不妨礙個人研究計畫或研究群計畫之工作下，同意提供他人共同使用，以避免設備閒置。
(五) 計畫主持人執行本項研究計畫，如欲申請購置單價新臺幣壹千萬元(含)以上之大型儀器，請填表CM10-1。該項設備若獲本會核定補助新臺幣壹千萬元(含)以上，則單獨核給一個規劃計畫，主持人須遵守本會大型儀器之管考規定。
(六) 經本會補助之大型儀器，儀器資訊須公開於本會全球資訊網之跨部會服務平台「貴重儀器開放共同管理平台」(https://www.nstc.gov.tw/folksonomy/instrument?l=ch)。
(七) 請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

類別	設備名稱(中文/英文)	說明	數量	單價	金額	經費來源	
						本會補助經費需求	提供配合款之機構名稱及金額
儀器及資訊設備	研究用電腦	收集資料用筆記型電腦。	1	60,000	60,000	60,000	
合　　計					60,000	60,000	

第 2 年　　金額單位：新臺幣元

類別	設備名稱(中文/英文)	說明	數量	單價	金額	經費來源	
						本會補助經費需求	提供配合款之機構名稱及金額
儀器及資訊設備	研究用電腦	程式撰寫及分析資料用電腦。	1	80,000	80,000	80,000	
合　　計					80,000	80,000	

十二、國外差旅費-出席國際學術會議：

(一)計畫主持人及參與研究計畫之相關人員參加國際學術會議得申請本項經費。
(二)請詳述預定參加國際學術會議之性質、預估經費、天數及地點。
(三)機票費、生活費及其他費用之標準，請依照行政院頒布之「國外出差旅費報支要點」規定填列（網址https://law.dgbas.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL017584）。
(四)請詳述計畫主持人近三年參加國外舉辦之國際學術會議論文之發表情形。（包括會議名稱、時間、地點、發表之論文題目、補助機構，及後續收錄於期刊或專書之名稱、卷號、頁數、出版日期）
(五)請分年列述。

第 1 年　　金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金　額	180,000
費用說明	預定參加國際學術會議: SIGIR 2027 (The 50th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval) 學術地位：SIGIR 是資訊檢索（Information Retrieval, IR）領域中規模最大且最具權威的 CCF-A 類 頂尖國際會議。 會議地點：美國 矽谷 (Silicon Valley, USA) 會議天數：預計 5 至 6 天 預估經費編列: 機票 70000 註冊費 40000 生活費 65000 保險與規費 5000		
近三年論文發表情形	1. 會議名稱：2025 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Taiwan (ICCE-Taiwan) 時間：2025-07-16 ~ 2025-07-18 地點：高雄 後續收錄：IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/11207858 2. 會議名稱：2025 IEEE 5th International Conference on Electronic Communications, Internet of Things and Big Data (ICEIB 2026) 時間：2025-04-24 ~ 2025-04-26 地點：新北 後續收錄：Engineering Proceedings https://www.mdpi.com/2673-4591/108/1/50 3. 會議名稱：International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology 2025 (ISMB) 時間：2025-07-20 ~ 2025-07-26 地點：Liverpool, UK		

第 2 年　　金額單位：新臺幣元

出席國際學術會議			
出席國際學術會議人數	共 1 名	金　額	185,000
費用說明	預定參加國際學術會議: AMIA 2028 Annual Symposium of American Medical Informatics Association (AMIA) 學術地位：AMIA 是全球醫療資訊（Medical Informatics）領域中最具權威、歷史最悠久的學術組織。 會議地點：美國主要城市通常輪流於華盛頓特區、舊金山、芝加哥或聖地牙哥等醫療科技重鎮舉辦		

	會議天數：預計 8 天 預估經費編列: 機票 70000 註冊費 40000 生活費 70000 保險與規費 5000
近三年論文發表情形	1. 會議名稱：2025 IEEE International Conference on Consumer Electronics - Taiwan (ICCE-Taiwan) 時間：2025-07-16 ~ 2025-07-18 地點：高雄 後續收錄：IEEE Xplore https://ieeexplore.ieee.org/document/11207858 2. 會議名稱：2025 IEEE 5th International Conference on Electronic Communications, Internet of Things and Big Data (ICEIB 2026) 時間：2025-04-24 ~ 2025-04-26 地點：新北 後續收錄：Engineering Proceedings https://www.mdpi.com/2673-4591/108/1/50 3. 會議名稱：International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology 2025 (ISMB) 時間：2025-07-20 ~ 2025-07-26 地點：Liverpool, UK

十四、近三年內執行本會之所有計畫

計畫名稱 （本會補助者請註明編號）	計畫內擔任之工作	起迄年月	補助或委託機構	執行情形	經費總額
大型語言模型應用在基因體定相和單倍型分析的研究(113-2221-E-468-008-)	主持人	2024/08/01～2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	760,000
系統性剖析乾眼症與修格蘭氏症外泌體-miRNA和轉錄組分析以減輕乾燥症狀之可能機轉(113-2320-B-A49-029-)	共同主持人	2024/08/01～2025/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	1,350,000
利用口腔微生物菌相探討針刺風池穴合併攢竹穴治療乾眼症與修格蘭氏症口眼乾燥症狀之立即性與長期性治療效果(111-2320-B-A49A-501-MY2)	共同主持人	2022/08/01～2024/07/31	國家科學及技術委員會	已結案	2,400,000
合　　計					4,510,000

十六、國家科學及技術委員會補助研究計畫「研究中的性別考量」檢核表

研究人員姓名：朱學亭
任職機關系所：靜宜大學資工程學系　　職稱：副教授
計畫名稱：基於大型語言模型（LLM）之長照情境多模態對話分析：建構失智與情緒不穩定風險之早期篩檢與預警系統

說明：本年度專題研究計畫若涉及「人體試驗」或「人體研究」，應填寫「研究中的性別考量檢核表」，填寫後請以附件上傳申請系統。

項次	項目	檢核填答 （請儘量說明，表格不敷使用時請自行增補）
1	本計畫的研究標的為何？（例如：疾病、健康狀況或現象）	高齡者之失智症（Dementia）前期徵兆與情緒不穩定風險（Emotional Instability）。本計畫透過 LLM 分析長照個案之多模態對話數據，建立篩檢與預警模型 。
2	是否招募/納入不同生理性別之研究參與者或使用不同生理性別之人體檢體？	☑ 是。**（請繼續作答）** ☐ 否，本計畫僅納入單一性別，因研究標的僅涉及單一性別，例如：卵巢、前列腺。**（結束填答）** ☐ 否，請說明理由： ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿**（結束填答）**
3	根據文獻回顧，本計畫研究標的（如疾病、健康狀況或現象）是否有生理性別差異？	☑ 是，根據文獻回顧，已知有性別差異。 ☐ 否，根據文獻回顧，已知無性別差異。 ☐ 未知，經回顧後尚無相關研究。 **（請繼續作答）**
4	是否會記錄研究參與者或人體檢體之生理性別？	☑ 是，生理性別是本研究計畫收集的變項之一。 **（請繼續作答）** ☐ 否，請說明理由： ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿**（結束填答）**
5	是否規劃依不同生理性別報告結果？ Table. Suggested Approach for Reporting Demographic Characteristics of Study Participants and Outcome by Sex and Gender (N = 59) Demographic Characteristics Total No. 59 Age range, y 18-90 Outcome, No. (%)[d] Male 20 (74) Female 30 (94) (例：Clayton & Tannenbaum, 2016, JAMA)	☑ 是，本計畫將依不同生理性別報告研究結果。 ☐ 否，請說明理由： ＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿

國家科學及技術委員會補助研究計畫「研究中的性別考量」檢核表填寫說明

一、名詞定義

1. **人體試驗：**指醫療機構依醫學理論於人體施行新醫療技術、新藥品、新醫療器材及學名藥生體可用率、生體相等性之試驗研究。〈醫療法〉第 8 條 I
2. **人體研究：**指從事取得、調查、分析、運用人體（包括胎兒及屍體）檢體或個人之生物行為、生理、心理、遺傳、醫學等有關資訊之研究。〈人體研究法〉第 4 條 I-(1)
3. **生理性別（sex）：**由生物學上的屬性來定義，主要根據染色體、生殖器官、特定荷爾蒙或環境因素，在有性生殖之生物體上的表型特徵來判斷；在人類，通常分為女性與男性（female/male）。
4. **社會性別（gender）：**為與生理性別不同的概念，指社會建構的角色、行為、表現、以及自我認同，因此除了一般熟知的：女孩/女人（girls/women）、男孩/男人（boys/men），其他多元性別（gender-diverse people）也愈來愈常見。

二、各項目填答要旨

項次	項目	檢核填答要旨
1	本計畫的研究標的為何？（例如：疾病、健康狀況或現象）	本項旨在幫助研究者與審查委員快速瞭解這項研究是否與兩種生理性別群體皆有相關，通常從計畫標題即可判斷。
2	是否招募/納入不同生理性別之研究參與者或使用不同生理性別之人體檢體？	(1) 本項旨在提醒研究者避免無科學上正當理由排除某性別群體（以男女皆納入研究為原則）。從研究設計中的「收案對象」與「納入/排除條件」即可判斷。 (2) 若採取單一性別設計的研究需有科學上的正當理由，理由可能包括： ● 研究是針對特定性別之症狀或現象（如卵巢癌或前列腺癌）→勾選 “否” 的第一項 ● 因資源極度稀少→勾選“否” 的第二項，並說明之。 ● 在此情況下探討單一性別具科學上的適當性→勾選 “否” 的第二項，並說明之。 (3) 請注意僅因該領域尚無關於性別差異的相關研究，無法構成正當理由。
3	根據文獻回顧，本計畫研究標的（如疾病、健康狀況或現象）是否有生理性別差異？	本項旨在鼓勵研究者進行充分的文獻回顧，以對該領域、該主題中，性別的影響與機轉有所認識。
4	是否會記錄研究參與者或人體檢體之生理性別？	(1) 若收案對象有包括兩種生理性別，理論上都會記錄受試者或樣本的性別資料，多數情況應該都會勾選 “是”。 (2) 若確有特殊情況導致無法記錄性別，則鼓勵研究者說明。
5	是否規劃依不同生理性別報告結果？	(1) 本項旨在讓研究者承諾：未來獲得經費後，會依性別分組提供數據結果（研究的透明性與再現性）。 (2) 表格中的圖示僅為舉例，研究者未來可依各自領域及期刊習慣製表，只要依男性、女性分別呈現數據結果即可。

註：**本表僅檢核「生理性別」**；不過，縱使是生理性別，也可能存在男女之外的情況，若因此導致填寫本表的困難，鼓勵研究者自行說明如何處理「生理性別」變項，例如測量方法、定義等。

十七、高效能計算資源使用申請表：

申請機構/系所（單位）	靜宜大學資訊學院		
計畫主持人姓名	朱學亭	職稱	副教授
計畫名稱	基於大型語言模型（LLM）之長照情境多模態對話分析：建構失智與情緒不穩定風險之早期篩檢與預警系統		
計畫連絡人	朱學亭	電話	(公)04-26328001-1**** (宅/手機)091725****
E-mail	**@pu.edu.tw		
全程執行期限	2026/08/01～2028/07/31		

高速計算資源需求表(多年期計畫請分年列述)

年度	第一年	第二年
單一工作核心需求數(core)	16	16
單一工作執行時間（hr）	100	20
工作數量（case）	2	1
資源總量（core-hr）	1,600	320
計算機使用費（NTD）	80,000	16,000

使用高速計算資源說明：就下列各點進行論述：

（一） 數值方法說明

計算方法的分類
□Mesh □Particle ■Other
計算瓶頸屬性
■Computation □Memory □I/O
使用套件名稱：PyTorch 2.x, FlashAttention-2

（二） 使用規劃

環境部署與基準測試： 測試 NCCL 跨節點通訊頻寬與模型加載速度。
數據預處理與 Tokenization： 大規模語料轉換為 Tensor 格式，並分散存儲於並行檔案系統。
模型訓練/微調： 這是核心階段。例如：使用 8-16 個節點（每節點 8 張 H100/A100）進行為期 2-4 週的連續運算。
模型評估與推理測試： 執行 Benchmark（如 MMLU, TMMLU+）驗證模型性能。

（三） 必要性

本專案涉及LLM模型的訓練或微調，單機伺服器之運算能力無法在有效時間完成訓練。

（四） 可行性

本團隊已有在TWCC(臺灣AI雲服務)兩年的平台經驗。
學習採用 Hugging Face 的 SFTTrainer微調模型。
學習 Singularity/Docker 容器化技術。

（五） 效率評估

採用 FlashAttention-2 優化注意力機制運算，預期在 NVIDIA H100 平台上實現超過 50% 的 MFU，最大化 Tensor Core 之產出。

（六） 其他配套需求

儲存空間需求 (TB): 10.00
每核心記憶體需求 (GB/core): 16.00

註：請於CM08編列相對應之計算機使用費，多年期計畫請分年列述。相關說明請參見國網中心 iService計算資源服務網(https://iservice.nchc.org.tw/)。

科技部工程司專題計畫主持人近五年成果績效表

申請人於申請截止日前 5 年內曾生產、請育嬰假者，研究成果評比年限得延長至 7 年，曾服國民義務役者，得依實際服役時間予以延長，但應檢附相關證明文件。

姓名：朱學亭　　職稱：副教授 服務單位：靜宜大學資訊學院

一、近五年最具代表性之學理創新/實務成果、期刊論文/書籍發表、系統應用/技術突破之表現(至多五項)。並請簡述國內外相關研究成果之比較。

1. **建立多模態檢索增強生成（MRAG）決策框架：** 針對醫療影像理解，提出三種 MRAG 部署策略（API、本地微調、混合型）之比較分析 。此研究建立了「多準則決策分析（MCDA）」模型，為醫療機構在平衡數據隱私（如 HIPAA/GDPR）、計算成本與臨床效能之間提供具體的實施指引 。
2. **創新 LLM 動態多智能體（Multi-Agent）金融評估架構：** 研發基於 LLM 的協作式金融交易機制評估系統 。該系統突破傳統定量模型的侷限，透過「基礎分析」、「情緒分析」及「風險管理」等多重 Agent 的閉環協作 ，能模擬人類理性與感性行為，有效應對市場「黑天鵝事件」並強化動態停損機制 。
3. **轉錄組學(Transcriptomics)跨疾病生物標記發現：** 透過全轉錄組定序(WTS)分析，揭示了系統性硬化症（SSc）與全身性紅斑狼瘡（SLE）之間的分子共通性與差異 。成功識別出 RGS5 作為血管功能障礙的共享生物標記，以及 EGR1 與 BLK 作為潛在的精準治療靶點 。

二、近五年協助產業發展績效：技術移轉、著作授權、產學合作、協助產業發展、實作研究上之成果與貢獻、產業規範/標準之建立。

協助製造業(台灣製鞋業同業公會)發展主動智能在工業製造上的應用。



三、近五年國內外之成就與榮譽(請註明名稱及日期)：例如 1.獲得國內外重要獎項及其他榮譽，2.國際研討會邀請專題演講或規劃委員，3.國際重要委員會之委員。

四、近五年在人才培育、研究團隊建立及服務方面的重要貢獻及成就：獲得各類教學獎項；所指導之學生曾獲之獎項及特出之表現。

過去 5 年，教學獎項：



110 學年亞洲大學創新教材特優獎



111 學年亞洲大學創新教材優良獎

學術發表：

(1) IETAC2025 研討會最佳論文獎

